Instrução Técnica

Fiscalização em Unidades Consumidoras do Grupo B

ENERGISA/GTCD-IT/Nº057/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar 7
5.1.1- Recomendações Gerais 7
5.1.2- Recomendações de Ordem Técnica 8
5.1.3- Recomendações de Ordem Específica 12
5.1.4- Constatação de Perda de Energia não Proveniente de Irregularidade no Sistema de Medição (Defeito na Medição) 13
5.1.5- Constatação de Violação do Selo do Medidor / Mufla / Caixa de Medição 14
5.1.6- Constatação de UCs não Cadastradas (Clandestina) no Sistema da Concessionária 14
5.1.7- Identificação dos Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19 e 20 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 18
10- APROVAÇÃO 18

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Fiscalização em Unidades Consumidoras do Grupo B

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das equipes das áreas comerciais e de sinergia, informações e instruções específicas para realizer fiscalização em unidades consumidoras do Grupo B.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, envolvidos na tarefa de inspecionar e fiscalizar unidades consumidoras do Grupo B.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente..

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- Resolução nº 414 da ANEEL;
- Instrução Técnica Comercial – ITC – 001.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar

As sequencias indicadas a seguir destacam os pontos que deverão ser observados pela equipe de fiscalização, quando das fiscalizações em instalações, objetivando não somente a detecção de fraudes, mas também quaisquer irregularidades que possam trazer prejuízos aos equipamentos ou ao faturamento da energia.

5.1.1- Recomendações Gerais

- Fazer a sinalização do local de trabalho;
- Realizar o APR (Análise Preliminar de Riscos);
- Informar ao cliente o motivo da sua intervenção na UC;

NOTAS:

1. A inspeção deve ser justificada como de "inspeção de rotina", evitando-se expressões tais como: fraude, furto, suspensão de fornecimento, multa ou qualquer ameaça ao consumidor;
2. A inspeção preferencialmente deve ser feita na presença do usuário ou seu representante (esposo(a), inquilino (a), parente, etc.) maior de idade.

- Analisar o histórico de consumo da unidade consumidora;
- Obter informações sobre os últimos eventos ocorridos na medição, tais como leitura, substituição de medidor, virada de medidor etc.;
- Conhecer a causa que motivou a indicação da inspeção;
- Deve ser realizada a substituição do ramal de serviço caso o mesmo seja de ramal singelo, independente do estado de conservação, ou seja, de outro tipo e em más condições (apresentando emendas, ou cabo ressecado) ou que não esteja adequado a atual carga do cliente;
- Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;
- Verificar se a caixa e/ou quadro de medição estão em bom estado, se o padrão está aterrado e se os isoladores apresentam defeitos (trincados, quebrados, soltos, etc.). Nestes casos, proceder à notificação da deficiência encontrada;
- Para as fiscalizações em unidades consumidoras com ramal de entrada subterrâneo é necessário realizar a medição da corrente antes da entrada subterrânea e após a saída

subterrânea. Caso seja encontrado alguma irregularidade, os valores de corrente encontrados devem ser anotados no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Essa medição é necessária para verificar se há suspeita de desvio subterrâneo, e deve ser a primeira ação a ser realizada;

- Em caso de autuação por auto religação deve-se tomar alguma providência para dificultar nova auto religação (como blindagem da rede, instalação de kit DLCB, utilização de cabos concêntricos).

5.1.2- Recomendações de Ordem Técnica

No Ramal de Ligação / Ramal de Entrada

- Verificar se existe um ramal para cada consumidor;
- Verificar se existe derivação antes do medidor. Atenção especial deve ser dada, quando o pingadouro e/ou ramal de entrada estiver passando próximo a telhados, pois pode haver desvios nestes pontos;
- Verificar se o neutro não está interrompido realizando o teste de neutro interrompido que consiste em: retirar o neutro de saída e realizar o teste de tensão nos bornes de entrada do medidor para confirmar que os dois estão chegando sem interrupções;
- Verificar se a fita guia desliza livremente através do eletroduto após efetuar um laço no ramal. Caso não seja possível, desligar o ramal e puxar o cabeamento para fora. Caso não haja sucesso na medida, fazer a incisão na parede ou entregar carta de padronização;

- Verificar a existência de ramal telefônico que possa estar disfarçando uma possível interligação do sistema da concessionária;
- Verificar a existência de possíveis desvios de energia nas caixas de passagens existentes nas proximidades do padrão;
- Verificar se a engrenagem do medidor encontra-se trocada ou raspada.

No Eletroduto

- Verificar o estado do eletroduto (sinais de corrosão / perfuração / dimensão / material);
- Se não existem sinais de correções na parede, em regiões próximas a caixa de medição e ao eletroduto.

Na Caixa de Passagem

- Verificar existência da caixa de passagem;
- Verificar estado da caixa de passagem e condutores no seu interior;
- Realizar conferência (cor e bitola) dos condutores entre a caixa de passagem, eletroduto e o medidor de energia elétrica.

Na Caixa ou Quadro de Medição

- Verificar as condições gerais de limpeza (se há objetos estranhos, caixas, etc.);
- Verificar as condições de conservação (sinais de perfuração / corrosão / amassadura / tampa de proteção / localização) e se estas não possibilitam a realização de fraudes;
- Verificar se está selada, se há tampas da mufla e as condições dessas;
- Se o dispositivo de lacre da caixa está quebrado impossibilitando selá-la.

No Medidor de Energia Elétrica

- Quando possível, desligar o disjuntor geral e verificar se algum ponto da instalação da UC encontra-se energizada;
- Observar se existe algum desvio através do disjuntor e antes do medidor;
- Observar se os lacres do padrão de medição ou do medidor não apresentam sinais de violação, reaperto, adulteração, aquecimento ou perfuração;
- Observar se existem outros sinais de violação, tais como: borracha de vedação perfurada ou deslocada da posição de vedação, vidro quebrado ou folgado, carcaça perfurada, ponteiros deslocados ou amassados, mancal rebaixado, registrador ciclométrico desacoplado, disco empenado / travado, registrador ciclométrico, mancal rebaixado, etc.;
- Verificar se o medidor não está solto no quadro, fora de prumo, etc.;
- Remover o medidor para verificar possíveis irregularidades no medidor ou no padrão de medição;
- Verificar se existe vestígio de queima do medidor, tais como: respingo de verniz na parte interna da tampa, tampa escurecida por fumaça, disco chamuscado, etc.;
- Observar se existe algum desvio entre a entrada e a saída do medidor;
- Observar se os contatos dos fios com os terminais do medidor estão perfeitos e em bom estado;
- Realizar teste com carga no medidor, através de inserção de uma carga conhecida ou teste com equipamentos específicos (Fratelo, ADR, etc.), elemento por elemento, se o medidor gira normalmente ou se está agarrando;

- Verificar a existência da tampa protetora dos terminais do medidor e se a mesma está lacrada. É importante manter a tampa instalada no medidor e selada, pois esta é uma boa maneira de prevenção contra furtos de energia;
- Verificar se não há material isolante nos terminais de prova e no fio neutro;
- Verificar se os condutores estão firmemente apertados nos bornes de entrada e saída do medidor;
- Verificar se as fases e neutro estão ligados nos terminais corretos;
- Verificar se os terminais de prova estão fechados;
- Realizar medição simultânea nas mesmas fases do ramal de entrada, sendo a medição realizada nos seguintes pontos: conexão do ramal de entrada na UC e na conexão do ramal de entrada nos bornes do medidor (lado LINHA).

5.1.3- Recomendações de Ordem Específica

Caso não tenha sido constatado ocorrência de irregularidade

- Desligar o disjuntor;
- Conectar os condutores da instalação do consumidor nos bornes de saída do medidor, observando a sequência de fases;
- Verificar se os parafusos de conexão foram apertados de modo a evitar maus contatos;
- Fechar a tampa de proteção dos bornes do medidor e colocar o respectivo lacre (selo);
- Recolocar a tampa da caixa efetuando o lacre;
- Ligar o disjuntor.

Constatação de irregularidade no Sistema de Medição

Em caso de orientação específica do jurídico, esta deverá ser seguida, para os demais casos:

a) usuário ou seu representante acompanha a inspeção. Tomar as seguintes providências:

- Mostrar ao usuário o ilícito encontrado;
- Fotografar o local de modo a registrar a unidade consumidora e a irregularidade, colocando-se folha de papel (ou outro meio que permita o registro) com o número da UC, número do TOI e data do registro;
- Preencher o termo de ocorrência de inspeção;

- Realizar levantamento de carga da UC. Ideal que o próprio Técnico/Eletricista realize a conferência das cargas com acompanhamento do responsável/representante;
- Colher assinatura do usuário no campo declaração/assinaturas do TOI;
- Retirar a irregularidade;
- Regularizar a UC;

b) Se no item "A" acima, o consumidor se recusar a assinar o TOI, tomar as seguintes providências:

- Fotografar o local de modo a registrar a unidade consumidora e a irregularidade, colocando-se folha de papel (ou outro meio que permita o registro) com o número da UC, número do TOI e data do registro;
- Colher assinatura de testemunhas no TOI;

Medidas adicionais:

- Para evitar que o consumidor desfaça a fraude, a caixa de medição deverá ser selada, colocando-se na parte interna do vidro um aviso de advertência;
- Fotografar novamente, depois de selado, para que fique caracterizada a situação deixada no equipamento;
- Efetuar a suspensão de fornecimento da UC, no poste;
- Comunicar, imediatamente, a Supervisão mais próxima.

Medidas adicionais

- Providenciar o Boletim de Ocorrência Policial BO;
- Providenciar perícia técnica;

5.1.4- Constatação de Perda de Energia não Proveniente de Irregularidade no Sistema de Medição (Defeito na Medição)

Tomar as seguintes providência

- Preencher o TOI;
- Colher, se possível, a assinatura do usuário no TOI, campo "Declaração e assinaturas";
- Substituir o medidor com defeito técnico e coloca-lo em invólucro específico e encaminhar para o laboratório;
- Solucionar imediatamente a irregularidade encontrada, comunicando ao consumidor.

NOTA:

3. Se o consumidor não acompanhar a fiscalização ou se negar a assinar o toi deverá ser colhido assinatura de testemunhas.

5.1.5- Constatação de Violação do Selo do Medidor / Mufla / Caixa de Medição

- Havendo rompimento de qualquer um dos selos, sem sinal efetivo de violação do medidor, pode-se presumir que houve ilícito, tomando as seguintes providências:
- Realizar aferição do Medidor através de ADR, Fratelo ou PWS. Caso o medidor seja aprovado, substituir o mesmo através de uma troca simples, caso reprovado em aferição, seguir os passos abaixo:
    - Preencher o TOI;
    - Colher a assinatura do usuário no campo "Declaração e Assinaturas" no TOI;
    - Substituir o medidor;
    - Enviá-lo ao laboratório de medição para aferição e emissão de laudo.

NOTA:

4. Nos casos do não acompanhamento da inspeção pelo consumidor ou se este se recusar a assinar o TOI, deverá ser colhida assinatura de testemunhas.

5.1.6- Constatação de UCs não Cadastradas (Clandestina) no Sistema da Concessionária

a) Não há rede de baixa tensão para atender a UC

- Efetuar a suspensão no fornecimento das UC clandestina;
- Orientar o responsável a procurar a Empresa a fim de solicitar a ligação nova da unidade consumidora;

b) Existe rede de baixa tensão para atender a UC

- Preencher o TOI;
- Suspender o fornecimento das UC's recolhendo o ramal de ligação ou gambiarras;
- Colher a assinatura do usuário no campo "Declaração e Assinaturas" no TOI;
- Orientar o responsável a procurar a Empresa para solicitar a ligação nova.

Obs.: Nos Itens a) e b) imediatamente acima, caso os responsáveis apresentem algum comprovante (canhoto) de ordem de serviço solicitando a ligação nova, então a equipe não

deverá efetuar a suspensão no fornecimento da energia, devendo averiguar com a área de apoio sobre a procedência da informação.

5.1.7- Identificação dos Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate Bomba D'agua 8" (isolado)	1
Alicate de Bico De 6" (isolado)	1
Alicate de Corte Diagonal 6" (isolado)	1
Alicate Universal 8" (isolado)	1
Alicate volt-amperímetro	1

NOME	QUANTIDADE
Balde para içar ferramentas	1
Bolsa para acomodar capacete Aba Frontal	2
Bolsa para acomodar óculos	2
Bolsa para acomodar viseira	2
Bolsa para luva isolante	2
Bolsa para selos	1
Bota de segurança de borracha	2
Botina segurança vaqueta lisa 20 kV	2
Cadeado para bolsa de ferramentas	1
Canivete (isolado)	2
Capa para chuva	2
Capacete Aba Total com jugular	2
Celular	1
Chave ajustável fosca isolada 10" (inglesa)	1
Chave ajustável fosca isolada 12" (inglesa)	1
Chave ajustável fosca isolada 8" (inglesa)	1
Chave Allen de 4mm (isolado)	1
Chave Allen de 5mm (isolado)	1
Chave Allen de 6mm (isolado)	1
Chave de fenda com haste isolada 1/4x6"	1
Chave de fenda com isolação 3x100 (1/8"x6")	1
Chave de fenda com isolação 4,5x150 (3/16"x6")	1
Chave de fenda com isolação 8x200 (5/16"x8")	1
Chave Philips 1/4 x 6" c/ haste isolada	1
Chave Philips com isolação (5/16"x10")	1
Chave Philips com isolação (5/16"x8")	1
Extrator de conector (isolado)	1
Facão com bainha	1
Fardamento Antichama (conjunto)	2
Ferramenta de aperto	1
Garrafa térmica	1
Jogo de brocas 4 a 12 mm	1
Lanterna	1
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa do Grupo Energisa (par)	2
Luva de cobertura p/luva isolante 10	2
Luvas de vaqueta (par)	2
Macacão para proteção contra abelhas	1
Mala de ferro ou bolsa, para ferramentas	1
Marreta	1
Óculos de Segurança Lente Escura	2
Óculos de Segurança Lente Incolor	2
Pasta plástica para organizar documentos (TOIs, comunicados, etc.)	1
Placa acrílica para registro de fotos	1
Prancheta	1
Protetor solar FPS 60	2
Punção	1

NOME	QUANTIDADE
Rebitadeira	1
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	1
Talco para luvas	1
Talhadeira	1
Tesourão corte cabos com iso 590mm 1,6kg	1
Teste neon	2
Viseira para capacete aba frontal	1
Arco de serra	1
Bandeirolas para escadas (de acordo com a quantidade de escadas)	
Bolsa de lona para vara de manobra 4 elementos	1
Calculadora	1
Carga de teste (ADR, Fratelo ou similar)	1
Carretilha	1
Cones de sinalização	6
Conjuntos de escada extensiva de fibra (necessidade de cada empresa)	1
Corda de Nylon - Para linha de Vida (30 Metros)	1
Corda Polipropileno - Para Içamento (20 Metros)	1
Farol ou cilibrim portátil	1
Fita Recolhedora	1
Furadeira	1
Gabarito para números	1
GPS	1
Grampeador	1
Guia de cabos	1
Máquina de cintar	1
Máquina fotográfica	1
Martelete	1
Parafusadeira	1
Smartphone com capa	1
Vara de Manobra	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Vigente	-	08/02/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	01/04/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura V. Telles	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Júnior	Gerente DESC – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		